

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. 17 de septiembre de 2015

1. Calcula la solución maximal del problema

$$\dot{x} = x^2 + 1, \quad x(0) = 1.$$

2. Encuentra una retracción del plano en el conjunto

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 \leq 1\}.$$

3. Encuentra una sucesión de funciones continuas $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que $\{f_n\}$ sea uniformemente acotada pero no sea equicontinua.

4. Se considera la sucesión de funciones $\{x_n\}$, $x_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definidas de manera inductiva por las fórmulas

$$x_0(t) = 1, \quad x_{n+1}(t) = 1 + \int_0^t \sin x_n(\tau) d\tau.$$

Demuestra que existe una sucesión parcial que converge uniformemente.

5. Dado $n \geq 1$ se considera la solución $x_n(t)$ del problema

$$\dot{x} = \cos\left(\frac{x}{n}\right), \quad x(0) = 1.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$.

6. Se considera la ecuación $\ddot{x} + \dot{x} + \sin x = 0$. ¿Es el equilibrio $x = 0$ asintóticamente estable?

7. Encuentra un plano que sea invariante para el sistema $\dot{x} = Ax$ donde A es la matriz

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

8. Se supone que $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto f(t, x)$ es continua y cumple

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq 7|x - y|.$$

Demuestra que la ecuación integral

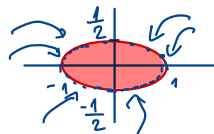
$$x(t) = 2 + \int_0^t \frac{1}{\sqrt{|s|}} f(s, x(s)) ds$$

tiene a lo sumo una solución continua y definida en todo $\mathbb{R}$.

2. Encuentra una retracción del plano en el conjunto

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 \leq 1\}.$$

Se trata del recorte de la elipse: $\left(\frac{x}{1}\right)^2 + \left(\frac{y}{1/2}\right)^2 \leq 1$



Sea $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid \varphi(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

Tomamos $r: \mathbb{R}^2 \rightarrow E \mid r(x, y) = \begin{cases} (x, y) & x^2 + 4y^2 \leq 1 \\ \frac{1}{\varphi(x, y)}(x, y) & x^2 + 4y^2 > 1 \end{cases}$

$$\left(\frac{x}{\varphi(x, y)}\right)^2 + \left(\frac{y}{\varphi(x, y)}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1 \leq 1$$

3. Encuentra una sucesión de funciones continuas $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de manera que $\{f_n\}$ sea uniformemente acotada pero no sea equicontinua.

Sea $f_n(t) = t^n, I = [0, 1] \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) = f(t) = \begin{cases} 1 & t=1 \\ 0 & 0 \leq t < 1 \end{cases}$

$\{f_n\}$ unig. acotada $\Leftrightarrow \exists M > 0 \mid |f_n(t)| \leq M \quad \forall t \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$|f_n(t)| = |t^n| \leq 1^n = 1$

$\{f_n\}$ equicont. $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \mid |t-s| < \delta \Rightarrow |f_n(t) - f_n(s)| < \epsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall s, t \in I$

Si fuera unig. equicont. $\Rightarrow$ por Teo Ascoli $\exists \{f_{n_k}\} \xrightarrow{c.u.} f \Rightarrow$

f cont. por ser límite uniforme de continuas !!! *Contradicción*

Por tanto, $f_n(t) = t^n$ es unig. acotada no equicont.

5. Dado $n \geq 1$ se considera la solución $x_n(t)$ del problema

$$\dot{x} = \cos\left(\frac{x}{n}\right), \quad x(0) = 1.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$.

Sea $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $\Lambda = \mathbb{R}$, $\Sigma: D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, \lambda) = \cos(\lambda x) \Rightarrow \Sigma(\cdot, \lambda) \in C^1(D)$

$\forall \lambda \in \Lambda \Rightarrow$ hay unicidad $\forall \lambda \in \Lambda$.

Sea $\{\lambda_n\} = \left\{\frac{1}{n}\right\} \rightarrow 0 \in \Lambda$.

Tomamos el problema límite $\dot{x} = 1 \Rightarrow x(t) = t + c \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$$x(0) = c = 1 \Rightarrow x(t) = t + 1$$

Por la dependencia cont. respecto a parámetros $\{\lambda_n\} \xrightarrow{c.u.} x$ en $[a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = t + 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

7. Encuentra un plano que sea invariante para el sistema $\dot{x} = Ax$ donde A es la matriz

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$